மாறிகளை பிரிக்க, நாம் பெறுவது

$$\frac{dx}{x(1-ax)} = \frac{dy}{a+y}$$

$$\left(\frac{a}{1-ax}+\frac{1}{x}\right)dx = \frac{dy}{a+y}$$

தொகையிட, $\int\left(\frac{a}{1-ax}+\frac{1}{x}\right)dx = \int\frac{dy}{a+y}$

$$-\log(1-ax)+\log x = \log(a+y)+\log c$$

$$\log\left(\frac{x}{1-ax}\right) = \log\left(c(a+y)\right)$$

$$\left(\frac{x}{1-ax}\right) = c\,(a+y)$$

$x = (1-ax)(a+y)c$ என்பது தேவையான தீர்வாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.12

x கையுறைகளை தயாரிப்பு செய்வதற்கான இறுதிநிலைச் செலவுச்சார்பு $6+10x-6x^2$. ஒரு ஜோடி கையுறைகளை உற்பத்தி செய்ய ஆகும் மொத்த செலவு ₹100 எனில், மொத்த செலவுச் சார்பு மற்றும் சராசரி செலவுச்சார்பு ஆகியவற்றை காண்க.

தீர்வு:

$$MC = 6+10x-6x^2$$

அதாவது, $\frac{dC}{dx} = 6+10x-6x^2$

$$dC = (6+10x-6x^2)dx$$

$$\int dC = \int(6+10x-6x^2)\,dx+k$$

$$C = 6x+10\frac{x^2}{2}-6\frac{x^3}{3}+k$$

$$C = 6x+5x^2-2x^3+k \quad (1)$$

கொடுக்கப்பட்டது : $x = 2$ எனில் $C = 100$

$$\therefore\ (1) \Rightarrow 100 = 12+5(4)-2(8)+k$$

$$\Rightarrow k = 84$$

$$\therefore\ (1) \Rightarrow C(x) = 6x+5x^2-2x^3+84$$

சராசரி செலவுச் சார்பு: $AC = \frac{C}{x} = 6+5x-2x^2+\frac{84}{x}$

எடுத்துக்காட்டு 4.13

ஒரு வளைவரையின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி (x,y)-இல் வரையப்படும் செங்கோடு $(1,0)$ என்ற புள்ளி வழியேச் செல்கிறது. வளைவரை $(1,2)$ என்ற புள்ளி வழியாகச் செல்லுமாயின், இதனை வகைக்கெழு சமன்பாட்டு வடிவில் மாற்றி, வளைவரையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு:

$P(x,y)$ என்ற ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் வளைவரைக்கு வரையப்பட்ட செங்கோட்டின் சாய்வு $= -\frac{dx}{dy}$

Q, $(1,0)$ என்க.

$\therefore$ செங்கோடு PQ -ன் சாய்வு = $\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$

அதாவது, $\frac{y-0}{x-1} = \frac{y}{x-1}$

$$\therefore\quad -\frac{dx}{dy} = \frac{y}{x-1} \Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{y}{1-x}$$

அதாவது, $(1-x)dx = ydy$

$$\int(1-x)\,dx = \int ydy+c$$

$$x-\frac{x^2}{2} = \frac{y^2}{2}+c \quad (1)$$

இது $(1, 2)$ வழிச் செல்கிறது.

$$1-\frac{1}{2} = \frac{4}{2}+c$$

$$c = \frac{1}{2}-2 = -\frac{3}{2}$$

$c = \frac{-3}{2}$ என (1) –ல் பிரதியிட,

$$x-\frac{x^2}{2} = \frac{y^2}{2}-\frac{3}{2}$$

$$2x-x^2 = y^2-3$$

$$\Rightarrow y^2 = 2x-x^2+3$$

என்பது வளைவரையின் சமன்பாடாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.14

₹2000 என்ற தொகைக்கு தொடர்ச்சி கூட்டுவட்டி கணக்கிடப்படுகிறது. வட்டிவீதம்

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 91 3/5/2020 11:27:35 AM